PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

CIÊNCIAS NATURAIS

FUNDAMENTOS DA ECOLOGIA: A BIOSFERA, A GRANDE TEIA DA VIDA

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Cargo: Soldado · Item 9 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando · #seremosirmaosdefarda

📖 PREFÁCIO

A biosfera funciona como uma grande rede: a energia do Sol entra pelas plantas, passa de ser vivo para ser vivo e, a cada passagem, parte dela se perde como calor. Enquanto isso, a matéria (carbono, nitrogênio, água) circula continuamente. Este material explica **cadeias e teias alimentares, níveis tróficos, pirâmides ecológicas e ciclos biogeoquímicos**, a base de toda a Ecologia.

🎯 INTRODUÇÃO AO TEMA

Biosfera é a camada da Terra onde existe vida. Abrange partes da **litosfera** (solo e rochas), da **hidrosfera** (águas) e da **atmosfera** (ar).

Dois princípios fundamentais:

1. **A energia flui** num único sentido e se dissipa (não é reciclada).
2. **A matéria circula** em ciclos (é reciclada).

🧠 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

1. Níveis Tróficos

Produtores	autótrofos; transformam energia luminosa (ou química) em matéria orgânica	plantas, algas, cianobactérias
Consumidores primários	herbívoros; comem os produtores	gafanhoto, boi, zooplâncton
Consumidores secundários	comem os herbívoros	sapo, pequenos peixes
Consumidores terciários e superiores	predadores de níveis mais altos	cobra, gavião, onça
Decompositores	degradam a matéria orgânica morta e devolvem nutrientes ao ambiente	**bactérias e fungos**

Sem os **decompositores**, os nutrientes ficariam presos nos cadáveres e os ciclos parariam.

2. Cadeia x Teia Alimentar

Cadeia alimentar: sequência linear de quem come quem.

Ex.: capim → gafanhoto → sapo → cobra → gavião

Teia alimentar: conjunto de cadeias interligadas. É a representação mais realista, porque um mesmo animal pode ocupar **níveis tróficos diferentes** conforme o alimento (ex.: o ser humano é consumidor primário ao comer feijão e secundário ao comer carne bovina).

Quanto mais complexa a teia, **mais estável** é o ecossistema: a perda de uma espécie é compensada por outras.

3. Fluxo de Energia

- A cada nível trófico, **cerca de 10%** da energia passa para o nível seguinte. Os outros ~90% se perdem principalmente como **calor** (respiração), em fezes e em partes não consumidas.
- Por isso as cadeias raramente têm mais de 4 ou 5 níveis.
- Consequência prática: alimentar-se em níveis tróficos mais baixos (vegetais) aproveita melhor a energia produzida.

4. Pirâmides Ecológicas

Pirâmide de energia	**nunca é invertida** (a energia sempre diminui a cada nível)
Pirâmide de biomassa	geralmente direta; pode ser invertida em ambientes aquáticos (o fitoplâncton se renova rapidamente)
Pirâmide de números	pode ser invertida (ex.: uma árvore sustenta milhares de insetos, que sustentam milhares de parasitas)

5. Bioacumulação (Magnificação Trófica)

Substâncias **não biodegradáveis** (mercúrio, DDT, chumbo, outros metais pesados e certos agrotóxicos) acumulam-se nos tecidos e se **concentram a cada nível trófico**. Os **predadores de topo** (inclusive o ser humano) são os mais contaminados.

Ex.: mercúrio do garimpo nos peixes da Amazônia.

6. Ciclos Biogeoquímicos

6.1 Ciclo da Água

Evaporação (mares, rios) + **transpiração** (plantas) = **evapotranspiração** → condensação (nuvens) → precipitação (chuva) → infiltração e escoamento → retorno.

O desmatamento reduz a transpiração e altera o regime de chuvas.

6.2 Ciclo do Carbono

- **Retira CO_2 do ar:** fotossíntese (plantas e algas), dissolução nos oceanos.
- **Devolve CO_2 ao ar:** respiração, decomposição, **queima de combustíveis fósseis**, **queimadas**.
- O aumento do CO_2 intensifica o **efeito estufa** e o aquecimento global.

6.3 Ciclo do Nitrogênio

O N_2 forma cerca de **78% do ar**, mas a maioria dos seres vivos não consegue usá-lo diretamente.

Etapas:

Fixação	N_2 → amônia (NH_3)	bactérias fixadoras (*Rhizobium*, nas raízes de leguminosas como o feijão e a soja), cianobactérias, descargas elétricas
Nitrificação	amônia → nitrito → nitrato	bactérias nitrificantes (*Nitrosomonas*, *Nitrobacter*)
Assimilação	as plantas absorvem o nitrato e produzem proteínas e DNA	
Amonificação	decompositores transformam restos orgânicos em amônia	
Desnitrificação	nitrato → N_2, que volta à atmosfera	bactérias desnitrificantes

Adubação verde e rotação de culturas com leguminosas enriquecem o solo com nitrogênio.

6.4 Ciclo do Oxigênio

Ligado ao do carbono: a fotossíntese libera O_2; a respiração e a combustão consomem O_2.

A **camada de ozônio (O_3)** na estratosfera filtra a radiação ultravioleta. É destruída pelos **CFCs** (Protocolo de Montreal, 1987).

📚 EXEMPLOS PRÁTICOS (COM INTERPRETAÇÃO GUIADA)

Exemplo 1

Numa cadeia, os produtores fixam 10.000 kcal. Quanto chega ao consumidor secundário?

Análise: 10.000 → 1.000 (consumidor primário) → **100 kcal** (consumidor secundário), pela regra dos 10%.

Exemplo 2

Pescadores ribeirinhos que comem peixes carnívoros apresentam altos níveis de mercúrio no sangue.

Análise: **bioacumulação**. O mercúrio se concentra ao longo da cadeia, e o ser humano está no topo.

Exemplo 3

O agricultor alterna o plantio de milho com feijão.

Análise: o feijão (leguminosa) abriga bactérias fixadoras de nitrogênio, que enriquecem o solo para a próxima safra.

💡 DICAS DE PROVA

- Energia **flui** (não volta); matéria **circula**.
- Só passam **~10%** de energia de um nível para o outro.
- Pirâmide de **energia nunca é invertida**.
- Decompositores = **bactérias e fungos**.
- Bioacumulação: a **concentração** do poluente aumenta em direção ao topo da cadeia.
- *Rhizobium* + leguminosas = fixação de nitrogênio.
- Queimadas e combustíveis fósseis **aumentam** o CO_2 atmosférico.

🎯 IMPORTÂNCIA PARA A PROVA

Cadeias, teias, pirâmides e ciclos são o "coração" da Ecologia nas provas. Espere questões com esquemas de teia alimentar, cálculos simples de energia, interpretação de pirâmides e situações de poluição (bioacumulação, efeito estufa).

📋 RESUMO ESQUEMÁTICO

Conceito	Ideia central
Produtor	transforma luz em matéria orgânica
Decompositor	recicla nutrientes
Teia alimentar	cadeias interligadas; maior estabilidade
Fluxo de energia	unidirecional, ~10% por nível
Pirâmide de energia	nunca invertida
Bioacumulação	o poluente se concentra no topo
Ciclo do carbono	fotossíntese retira; respiração e queima devolvem
Ciclo do nitrogênio	fixação → nitrificação → assimilação → desnitrificação

✨ DICA FINAL

*Pense na biosfera como uma **economia**: o Sol é a única fonte de "renda" (energia), que vai sendo gasta a cada transação (nível trófico), enquanto os "materiais" (nutrientes) são reciclados sem parar pelos decompositores.*

📝 QUESTÕES DE FIXAÇÃO

QUESTÃO 01

(Estilo IBFC) Na cadeia "capim → gafanhoto → sapo → cobra", o sapo ocupa a posição de:

(A) produtor
(B) consumidor primário
(C) consumidor secundário
(D) consumidor terciário
(E) decompositor

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: o capim é o produtor, o gafanhoto é o consumidor primário e o sapo é o consumidor secundário.

QUESTÃO 02

(Estilo FCC) A pirâmide ecológica que jamais pode ser invertida é a de:

(A) números
(B) biomassa
(C) energia
(D) indivíduos
(E) espécies

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: a energia sempre diminui ao passar de um nível trófico para o seguinte.

QUESTÃO 03

(Estilo IBFC) As bactérias do gênero *Rhizobium*, associadas às raízes de leguminosas, participam do ciclo do nitrogênio realizando:

(A) desnitrificação
(B) fixação do nitrogênio atmosférico
(C) fotossíntese
(D) decomposição de rochas
(E) liberação de oxigênio

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: convertem o N_2 do ar em compostos que as plantas conseguem assimilar.

QUESTÃO 04

(Estilo Cebraspe – Certo/Errado) Num ecossistema contaminado por mercúrio, os organismos dos níveis tróficos mais altos tendem a apresentar maior concentração do metal em seus tecidos.

✔️ **GABARITO: CERTO**

Comentário: é a bioacumulação, ou magnificação trófica.

QUESTÃO 05

(Estilo IBFC) São processos que liberam CO_2 para a atmosfera, EXCETO:

(A) respiração celular
(B) queimadas
(C) queima de combustíveis fósseis
(D) decomposição
(E) fotossíntese

✔️ **GABARITO: E**

Comentário: a fotossíntese **retira** CO_2 da atmosfera.